

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

EXERCICE 1 : (3,5 points)

On considère l'équation (E): $(2\cos^2 x - (2 + \sqrt{2})\cos x + \sqrt{2})(\sqrt{3}\cos x + \sin x - 1) = 0$ dans $\mathbb{R}$.

1. a) Vérifier que 1 et $\frac{\sqrt{2}}{2}$ sont solutions de l'équation : $2x^2 - (2 + \sqrt{2})x + \sqrt{2} = 0$. 0,5pt
 b) En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'équation : $2\cos^2 x - (2 + \sqrt{2})\cos x + \sqrt{2} = 0$. 1pt
2. a) Montrer que $\sqrt{3}\cos x + \sin x = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$. 0,5pt
 b) En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\sqrt{3}\cos x + \sin x - 1 = 0$ 1pt
 c) Ecrire l'ensemble solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation (E). 0,5pt

EXERCICE 2 : (4 points)

Le tableau ci-dessous regroupe les notes sur 100, obtenues par 80 candidats à un test écrit de sélection :

Notes	[40 ; 45[	[45 ; 50[	[50 ; 60[	[60 ; 75[	[75 ; 85[
Effectifs	16	20	24	14	6

1. Calculer la note moyenne des candidats à ce test de sélection. 0,5pt
2. Calculer la médiane de cette série par interpolation linéaire. 1pt
3. Les six candidats dont trois femmes, ayant obtenu une note supérieure ou égale à 75 sont soumis à un test oral. On décide de commencer par un groupe de trois candidats choisis simultanément.
 a) Déterminer le nombre de groupes possibles que l'on peut former. 0,5pt
 b) Déterminer le nombre de groupes possibles comprenant au moins 2 femmes. 0,5pt
4. Les six candidats retenus pour le test oral sont invités à s'asseoir autour d'une table de six chaises, de telle sorte que deux personnes de même sexe ne soient pas assises côte-à-côte. Chacun des trois hommes tend la main à toutes les femmes. Les femmes ne se saluent pas entre elles.
 a) Dessiner le graphe permettant de modéliser cette situation. 1pt
 b) Quel est le degré de chaque sommet de ce graphe ? 0,5pt

EXERCICE 3 : (3,25 points)

Soit EFG un triangle isocèle en E tel que $FG = 8\text{ cm}$ et $EF = 5\text{ cm}$. I est le milieu de $[FG]$.

1. a) Construire le triangle EFG puis placer le point H tel que $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{EF}$. 0,5pt
 b) Montre que H est le barycentre des points pondérés (E, e) et (F, f) où e et f sont des réels à déterminer. 0,75pt
2. Soit M un point du plan. Montrer que $\overrightarrow{MF} + \overrightarrow{MG} = 2\overrightarrow{MI}$ et que $2\overrightarrow{MF} - 2\overrightarrow{ME} = 2\overrightarrow{EF}$. 1pt
3. Soit (Σ) , l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\|\overrightarrow{MG}\| = \|\overrightarrow{2MF} - 2\overrightarrow{ME}\|.$$